INFORMATIONSBLATT

IB01 – CREATE TABLE und Datentypen

SQL · LS02 – Tabellen anlegen · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- eine Datenbank und Tabellen mit SQL anlegen,
- für jedes Attribut einen passenden Datentyp wählen,
- die Zusätze NOT NULL, DEFAULT und AUTO_INCREMENT einsetzen,
- Tabellen mit ALTER TABLE ändern und mit DROP TABLE löschen.

1 · Eine Datenbank anlegen

In LS01 haben Sie eine Datenbank per Mausklick angelegt. Mit SQL geht es so:

```
CREATE DATABASE radhaus CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE radhaus;
```

`USE` wählt die Datenbank aus – alle folgenden Befehle beziehen sich auf sie. In phpMyAdmin erledigt das der Klick auf den Datenbanknamen links.

2 · Der Befehl CREATE TABLE

```
CREATE TABLE tabellenname (
  spalte1 DATENTYP [Zusätze],
  spalte2 DATENTYP [Zusätze],
  …
);
```

Beispiel: Frau Berger möchte Zubehör wie Helme und Schlösser mitvermieten.

```
CREATE TABLE zubehoer (
  ZubehoerNr  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Bezeichnung VARCHAR(40) NOT NULL,
  Mietpreis   DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  Bestand     INT
);
```

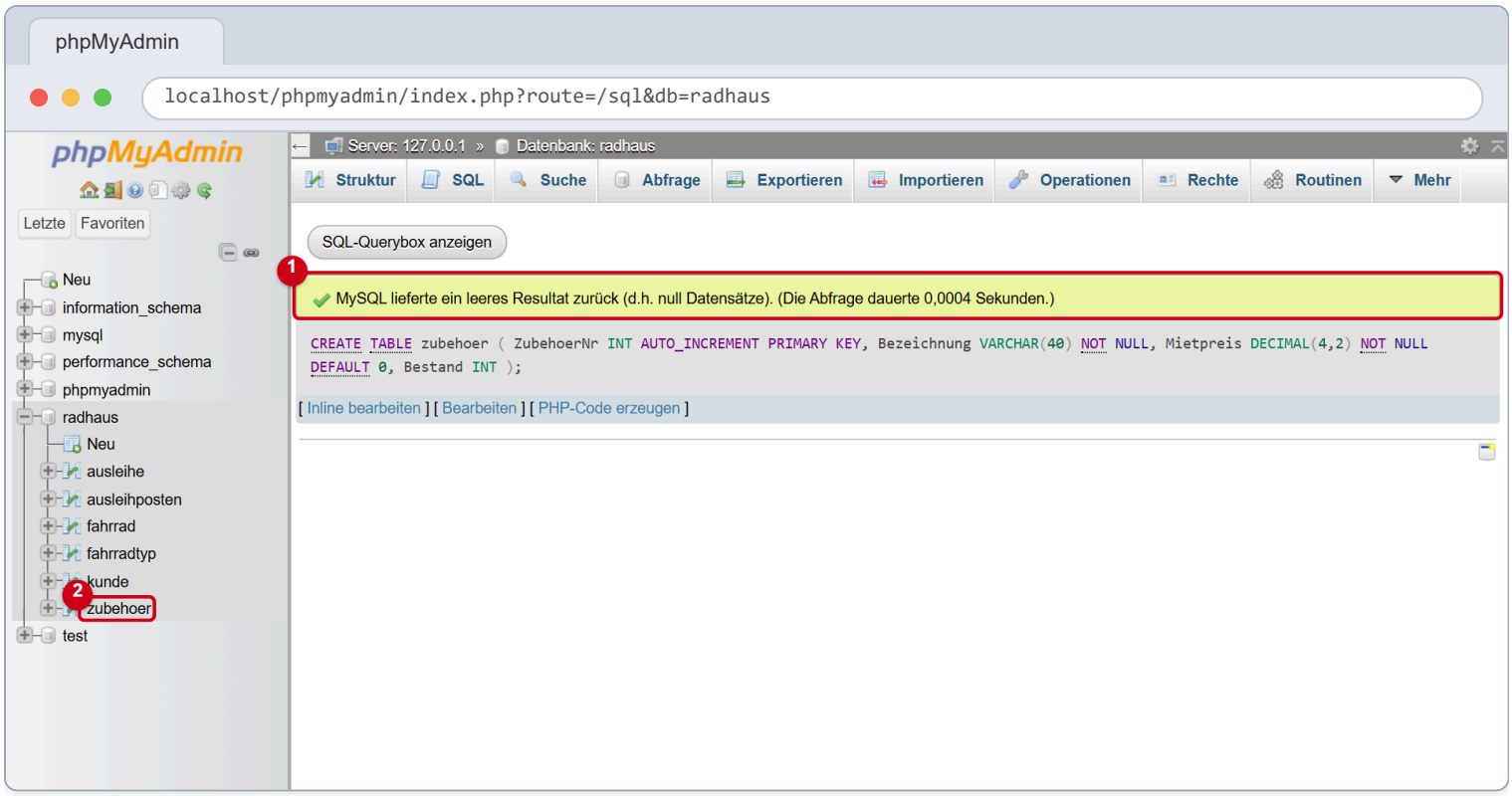


Abb. 1 – Ein CREATE-TABLE-Befehl liefert kein Ergebnis (*„leeres Resultat“*) – aber links erscheint die neue Tabelle.

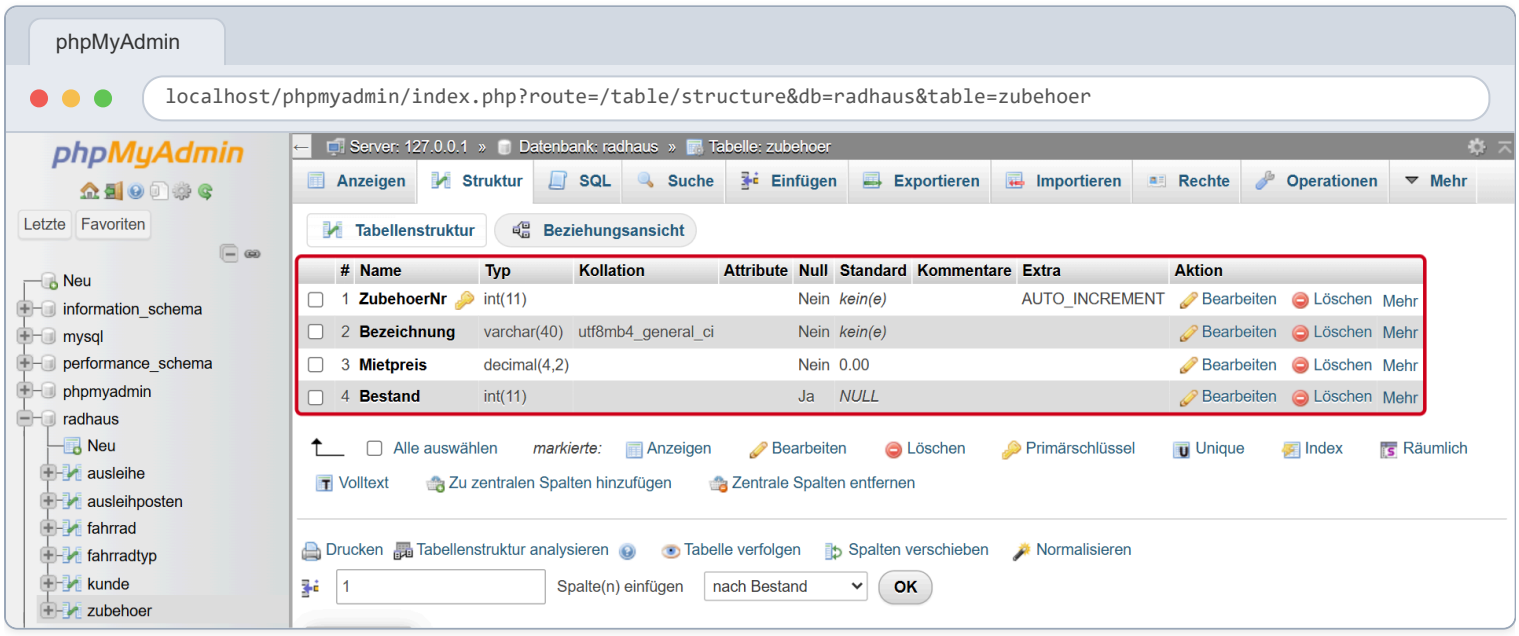


Abb. 2 – Die Struktur der neuen Tabelle: Datentypen, Spalte „Null“, Standardwert und AUTO_INCREMENT.

3 · Die wichtigsten Datentypen

Datentyp	speichert …	Beispiel im RadHaus
`INT`	ganze Zahlen (bis ca. ± 2,1 Milliarden)	KundenNr, Rahmengroesse, Tage
`DECIMAL(p,s)`	exakte Dezimalzahlen: *p* Stellen insgesamt, davon *s* nach dem Komma. `DECIMAL(5,2)` reicht bis 999,99.	Tagespreis, Einzelpreis
`VARCHAR(n)`	Text mit **höchstens** *n* Zeichen (Länge variabel)	Nachname, Bezeichnung
`CHAR(n)`	Text mit **genau** *n* Zeichen	PLZ
`DATE`	Datum im Format `'JJJJ-MM-TT'`	Datum `'2026-04-03'`
`TIME`, `DATETIME`	Uhrzeit `'18:30:00'` bzw. Datum mit Uhrzeit	–
`BOOLEAN`	wahr/falsch – gespeichert als 1 bzw. 0	z. B. „bezahlt“
`TEXT`	lange Texte (bis 65.535 Zeichen)	z. B. ausführlicher Reparaturbericht

⚠ GELDBETRÄGE NIE ALS FLOAT

`FLOAT` und `DOUBLE` speichern Kommazahlen nur ungefähr (0,1 + 0,2 ergibt 0,30000000000000004). Für Preise immer `DECIMAL` verwenden.

Was passiert, wenn ein Wert nicht zum Datentyp passt? Ein Kindersitz für 150 € passt nicht in `DECIMAL(4,2)` (höchstens 99,99):

```
INSERT INTO zubehoer (Bezeichnung, Mietpreis) VALUES ('Kindersitz', 150.00);
```

✓ 1 Datensatz betroffen.

Warnung `#1264 - Out of range value for column 'Mietpreis' at row 1`

```
SELECT * FROM zubehoer;
```

▶ ERGEBNIS

ZubehoerNr	Bezeichnung	Mietpreis	Bestand
1	Kindersitz	99.99	*NULL*

1 Zeile

⚠ ACHTUNG: XAMPP „SCHLUCKT“ FALSCHE WERTE

Die MariaDB in XAMPP läuft ohne den *strengen Modus* (`STRICT`). Unpassende Werte werden deshalb **nicht abgelehnt**, sondern stillschweigend angepasst: Aus 150,00 wird 99,99, zu lange Texte werden abgeschnitten. phpMyAdmin zeigt dazu nur eine gelbe **Warnung**. Auf Firmenservern ist der strenge Modus meist eingeschaltet – dort gibt es einen Fehler.

Merke: Gelbe Warnungen immer lesen! Und Datentypen so wählen, dass alle echten Werte hineinpassen.

4 · Zusätze für Spalten

Zusatz	Wirkung	Beispiel
`NOT NULL`	Die Spalte darf nicht leer bleiben (Pflichtfeld).	`Bezeichnung VARCHAR(40) NOT NULL`
`DEFAULT wert`	Standardwert, wenn beim Einfügen nichts angegeben wird.	`Lagerbestand INT DEFAULT 0`
`AUTO_INCREMENT`	Die Datenbank zählt die Nummer selbst hoch (1, 2, 3 …). Nur für den Primärschlüssel.	`TeilNr INT AUTO_INCREMENT`
`PRIMARY KEY`	Primärschlüssel: eindeutig und nie NULL (siehe IB02).	`… PRIMARY KEY`
`UNIQUE`	Jeder Wert darf nur einmal vorkommen (z. B. E-Mail-Adresse).	`Email VARCHAR(60) UNIQUE`

Wer ein Pflichtfeld ausdrücklich auf NULL setzt, bekommt eine Fehlermeldung – der Datensatz wird nicht gespeichert:

```
INSERT INTO zubehoer (Bezeichnung, Mietpreis) VALUES (NULL, 2.50);
```

Fehler `#1048 - Feld 'Bezeichnung' darf nicht NULL sein`

Lässt man das Pflichtfeld dagegen einfach weg, trägt XAMPP (ohne strengen Modus) einen leeren Text ein und warnt nur:

```
INSERT INTO zubehoer (Mietpreis, Bestand) VALUES (2.50, 10);
```

✓ 1 Datensatz betroffen.

Warnung `#1364 - Feld 'Bezeichnung' hat keinen Vorgabewert`

```
SELECT * FROM zubehoer;
```

▶ ERGEBNIS

ZubehoerNr	Bezeichnung	Mietpreis	Bestand
1		2.50	10

1 Zeile

5 · Namen für Tabellen und Spalten

- Tabellennamen klein und im Singular: `kunde`, `fahrrad`.
- Keine Leerzeichen, keine Umlaute, kein ß: `Rahmengroesse` statt „Rahmengröße“.
- Keine SQL-Schlüsselwörter als Namen (`order`, `select`, `date`) – deshalb heißt die Spalte `Datum`.

6 · Tabellen ändern und löschen

Befehl	Wirkung
`ALTER TABLE zubehoer ADD Farbe VARCHAR(20);`	neue Spalte anhängen
`ALTER TABLE zubehoer MODIFY Bezeichnung VARCHAR(60) NOT NULL;`	Datentyp einer Spalte ändern
`ALTER TABLE zubehoer DROP COLUMN Farbe;`	Spalte samt Inhalt löschen
`DROP TABLE zubehoer;`	die ganze Tabelle samt allen Daten löschen

> ⚠️ **DROP GIBT ES NICHT RÜCKGÄNGIG**
>
> `DROP TABLE` und `DROP DATABASE` fragen nicht nach und haben keinen Papierkorb. In phpMyAdmin erscheint zwar eine Rückfrage – in einem Programm nicht. Vorher immer eine Sicherung anlegen (Reiter *Exportieren*, LS03).